# Intégrale n° 40 — Résolution

**Énoncé.** Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \, \ln(1+\cos x)\,\mathrm{d}x$.

---

On pose $u = \cos x$, $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x$, $u$ variant de 1 à 0 :

$$I = \int_0^1 \ln(1+u)\,\mathrm{d}u = \Big[(1+u)\ln(1+u) - (1+u)\Big]_0^1 = (2\ln 2 - 2) - (0-1).$$

$$\boxed{I = 2\ln 2 - 1}$$